

会议总结

国家级大创项目 - fMRI 跨疾病疼痛识别方向

会议日期	2026年8月8日（依据源文件名）	核心讨论时段	约 00:11-00:37； 00:47-00:49
可识别参会者	王挚、朱子墨及一名未标注发言人	整理依据	《（转写）2026.8.8.pdf》9页转写稿

一句话结论	项目应先以公开数据和已有神经痛数据跑通“基础模型预训练 + 目标数据微调”的迁移学习路线，同时尽快由导师或临床专家确认“跨疾病疼痛分级”的医学定义、最终输出和评价方式。
-------	--

01

关键结论

- 数据路线：医院侧投入和数据供给存在不确定性，团队认可先用公开数据集推进；公开数据足以支撑比赛验证，但若目标是高水平论文，还需强化数据质量、跨数据集泛化和临床价值。
- 模型路线：优先训练或复用一个通用基础模型，再在目标疾病或团队数据上微调，以实验比较迁移学习效果；已预处理的神经营痛数据可作为后续微调候选。
- 研究定义：当前方向更接近“跨疾病疼痛分级+疾病分类”。是否需要按疾病分别微调、痛觉是否可用通用模型刻画、最终输出是疼痛强度、病灶定位还是疾病模式，均需医学确认。
- 算力与工程：数据规模约 59 GB，本机磁盘和日常开发负载可能受限；可先使用附近的 2080 Ti 或学校服务器，并验证 SSH、代理和远程开发链路。
- 科研规范：评估指标和 JSON 结果不得人工修改。需要保留原始输出、实验配置和复现实验记录，避免任何学术诚信风险。

已形成共识	仍待确认
公开数据作为备选并立即推进；开展基础模型 + 微调实验；优先打通可用算力与代码审查流程。	跨疾病定义、任务边界、临床输出、疾病范围、微调必要性、论文目标与评价标准。

讨论要点与建议路线

A. 数据与实验基础

- 王挚拟先在公开或外部数据上训练基础模型，再在团队数据上微调，用实验证明迁移学习是否有效。数据集约 59 GB，申请预计在两个工作日内处理，待整理后共享。
- 已有一套神经痛相关数据完成了初步预处理，但尚未深入建模，可作为目标域微调或基线复现实验的候选。
- 医院科室对项目的投入与可提供数据仍不确定，因此公开数据不是临时补丁，而应成为可独立推进的正式备选方案。

B. 研究问题与临床价值

- 项目最初价值主张是：慢性疼痛患者可能因长期适应而难以准确主观表达，尝试用 fMRI 客观量化疼痛感受，辅助医生判断。
- 讨论提出两类任务：一是疼痛分级或强度量化，二是疾病分类或疼痛来源识别。两者可共享表征，但标签、评价指标和临床解释不同，应在方案中分开定义。
- 跨疾病可理解为：在不同疾病或不同类型疼痛之间验证模型的泛化能力。是否采用统一模型、疾病特异微调或分层模型，需要临床知识与对照实验共同决定。

C. 工程与资源

- 前后端和分析脚本仍需代码审查与优化，计划使用 Codex 复核脚本后再提交。实验过程应自动生成并锁定指标，保留配置、日志、随机种子和数据版本。
- 本地机器可能受磁盘空间和多窗口开发负载影响。短期可使用 2080 Ti；中期打通学校服务器部署、SSH、代理和远程开发，形成团队共享算力路径。

建议的实验闭环

1 数据准备	2 通用表征	3 目标域适配	4 双任务验证	5 临床解释
公开数据清洗 现有神经痛数据复核	预训练或复用基础模型 建立强基线	按疾病或数据集微调 并设置不微调对照	疼痛分级 疾病分类	强度、位置、病因模式 明确可用边界

建议立即补充的最小实验矩阵

对照组	训练方式	目的	最低报告内容
基线 A	目标数据从头训练	建立本域下限	患者级划分、均值与方差
基线 B	公开数据预训练 + 目标域微调	验证迁移收益	与 A 的同划分对比
泛化 C	跨疾病留一测试	验证“跨疾病”主张	分疾病指标、置信区间
消融 D	冻结骨干 / 全量微调 / 不微调	判断微调是否必要	计算成本与性能差异

行动项、风险与下次会议

行动项

优先级	行动	负责人	交付物 / 时间
P0	整理约 59 GB 数据集，核查申请状态并向团队发送下载与说明。	王挚	申请通过后尽快；原话提及“周一查看”
P0	向导师或医院专业人员确认跨疾病疼痛分级的医学定义、疾病范围、标签来源和最终临床输出。	团队负责人 / 待指定	下一轮实验设计前形成书面结论
P0	复核分析脚本，修正工程问题，自动化保存指标、日志和配置后再提交。	王挚	下一开发周期；以可复现实验为验收标准
P1	用公开数据与已预处理神经痛数据跑通“基础模型 + 微调”基线，并与从头训练比较。	建模组 / 待指定	数据就绪后；输出统一实验表
P1	打通 2080 Ti 或学校服务器的环境，验证 SSH、代理、远程开发及数据传输。	服务器负责同学 / 待指定	尽快完成连通性与最小训练测试
P2	评估公开数据支撑比赛与论文的差距，补充跨数据集泛化、解释性及临床验证方案。	全体	在论文路线确定前完成

主要风险与控制建议

风险	表现	控制建议
临床协作不确定	医院精力有限，数据供给与反馈节奏不稳定。	公开数据路线独立推进；把需要临床确认的问题一次性形成清单。
研究边界模糊	疼痛分级、疾病分类、病灶定位和病因推断混在同一叙述中。	拆分主任务与探索任务；为每项任务单独定义输入、标签、输出、指标。
跨疾病主张不足	若仅在混合数据中随机划分，无法证明对未见疾病泛化。	采用按患者、按疾病或按数据集留出；报告分组指标和置信区间。
算力与存储瓶颈	59 GB 数据及多任务开发占用本机资源。	统一服务器环境、缓存与版本；先做小样本可运行性测试再扩大。
科研诚信与复现	人工修改指标或结果文件会造成严重风险。	只允许脚本生成结果；保留原始预测、日志、代码提交和数据版本。

下次会议建议议程

1. 临床定义确认结果；2. 数据集申请与字段说明；3. 服务器连通性；4. 四组最小实验矩阵的首轮结果；5. 比赛与论文的统一里程碑。

整理说明：本纪要聚焦项目相关内容，已剔除与项目无关的闲聊及情绪化表达。源转写存在人名缺失、术语误识别和口语省略，因此“负责人 / 待指定”、疾病名称及个别模型名称需由团队复核；本文没有将讨论中的设想写成已经完成的结论。